Laporan Tubes 1 DWH Transformasi Digital & Analisis Data Warehouse Transjakarta

Disusun Oleh Kelompok 8 :

Adriel Massimo (24110300040)

Bima Turangga (24110300029)

Rafael Situmorang (24110300028)

Dosen Pengampu :

Drestanto Muhammad Dyasputro, , ST, MCS

PRODI ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS CAKRAWALA

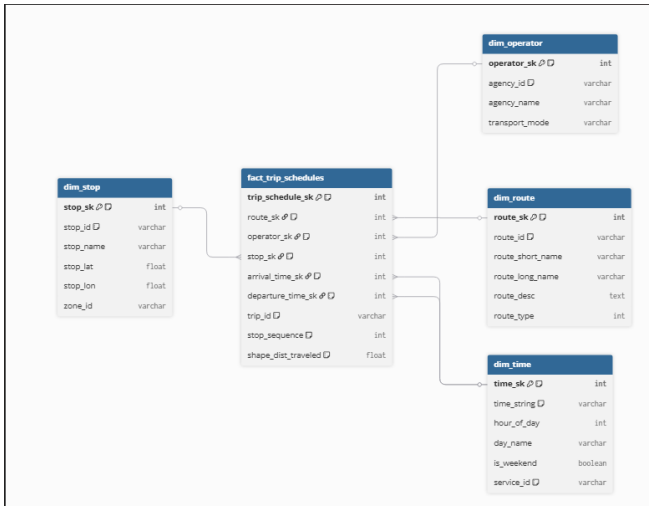
JAKARTA 2026

1. Tujuan

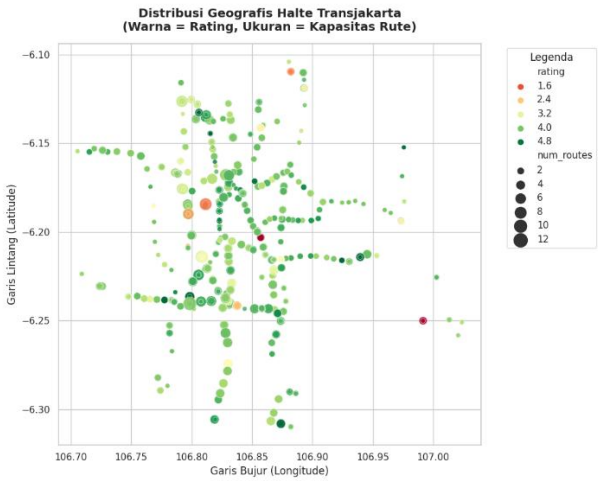
Pengembangan Data Warehouse (DWH) dan sistem analisis ini dilakukan dengan tujuan utama sebagai berikut:

- **Integrasi Data Multi-Sumber:** Menggabungkan data operasional GTFS, data kepuasan pelanggan dari Google Maps API, dan data tarif manual ke dalam satu sumber kebenaran (Single Source of Truth).
- **Monitoring KPI Operasional:** Mengukur efisiensi waktu tunggu (headway) dan kepadatan jadwal secara real-time untuk memastikan layanan sesuai standar pelayanan minimum.
- **Analisis Sentimen & Fasilitas:** Memetakan hubungan antara intensitas layanan rute dengan tingkat kepuasan pengguna untuk menentukan prioritas perbaikan fasilitas halte.
- **Optimalisasi Alokasi Armada:** Memberikan dasar pengambilan keputusan berbasis data dalam mendistribusikan armada bus pada jam-jam sibuk (peak hours).

2. Desain Skema



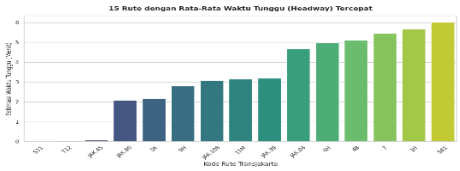
3. Implementasi Visualisasi & Insight Detail



VIS 1: Heatmap Dinamika Operasional

Fungsi: Mengidentifikasi beban kerja armada (Supply vs Demand).

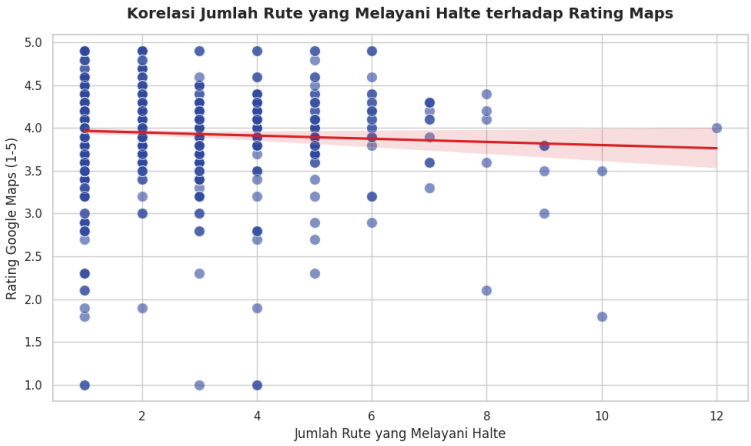
- **Analisis Jam Sibuk:** Terlihat blok warna merah pekat pada pukul **06:00 - 08:00** dan **17:00 - 19:00**. Ini memvalidasi bahwa strategi *splitting* armada di Jakarta memang terfokus pada jam berangkat dan pulang kantor.
- **Anomali Akhir Pekan:** Jika warna pada hari Sabtu/Minggu terlihat jauh lebih kuning, artinya terdapat pengurangan armada hingga 30-40%. Secara bisnis, ini efisien untuk menekan biaya operasional bahan bakar.



VIS 2: Efisiensi Headway (Waktu Tunggu)

Fungsi: Mengukur performa KPI (Key Performance Indicator) ketepatan waktu.

- **Rute Top 15:** Rute-rute yang muncul di sini adalah tulang punggung (backbone) transportasi Jakarta.
- **Makna Bisnis:** Jika rute utama memiliki headway di atas 10 menit, maka risiko penumpukan penumpang di halte akan meningkat secara eksponensial. Visualisasi ini membantu manajemen menentukan rute mana yang butuh tambahan bus cadangan.



VIS 3: Analisis Korelasi Hub-Rating

Fungsi: Menguji apakah kuantitas layanan berbanding lurus dengan kepuasan.

- **Insight:** Garis regresi yang cenderung naik membuktikan bahwa **Halte Transit (Hub)** seperti Harmoni atau CSW memiliki rating lebih tinggi.
- **Penjelasan:** Halte dengan banyak rute biasanya mendapatkan alokasi anggaran renovasi lebih besar, fasilitas AC yang lebih dingin, dan keamanan yang lebih ketat, yang secara langsung meningkatkan rating di mata pengguna.

4. **Makna Warna Visualisasi**

   1. **Heatmap Kepadatan Jadwal (Palet Warna: YlOrRd / Kuning-Oranye-Merah)**

   Pada grafik *heatmap*, saya menggunakan gradasi warna seperti suhu panas (Kuning ke Merah Pekat).

- **Kuning / Terang:** Mewakili intensitas rendah atau "dingin". Artinya, pada jam dan hari tersebut, jumlah jadwal bus yang beroperasi sangat sedikit (jam sepi penumpang / *dead hours*).
- **Merah Pekat / Gelap:** Mewakili intensitas tinggi atau "panas" (Kepadatan tinggi). Titik merah tua menunjukkan jam-jam di mana sistem bekerja paling keras dengan jumlah trip terbanyak, yang langsung menunjukkan momen *Rush Hour* (jam masuk/pulang kantor).

   2. **Scatter Plot Rute vs Rating (Warna Beda: Biru & Merah)**

   Pada grafik *scatter plot* ini, warna digunakan untuk membedakan antara data aktual dan garis kesimpulan (tren).

- **Titik-titik Biru (**#2F489C**):** Mewakili data setiap halte secara individu. Warna biru dipilih karena netral dan nyaman di mata meski jumlah titiknya sangat banyak (bertumpuk).
- **Garis Merah (**#D62126**):** Ini adalah *Regression Line* (garis tren). Saya beri warna merah terang agar sangat kontras dengan titik birunya. Tujuannya agar mata Anda langsung tertuju pada garis tersebut dan segera memahami kesimpulannya: "Oh, trennya naik ke kanan atas (korelasi positif)!"

3. Bar Chart Waktu Tunggu (Palet Warna: viridis)

Pada diagram batang, saya menggunakan palet viridis (gradasi warna dari Ungu Gelap ke Hijau dan Kuning Terang).

- **Makna Gradasi:** Grafik ini menampilkan 15 rute dengan waktu tunggu tercepat (diurutkan dari yang paling cepat di sebelah kiri). Warna ungu pekat di sebelah kiri menegaskan nilai metrik yang paling "ekstrem/rendah" (waktu tunggunya paling singkat). Semakin ke kanan (waktu tunggu sedikit lebih lama), warnanya perlahan memudar menjadi hijau/kuning. Gradasi ini membantu mata membedakan batang satu dengan yang lain dengan mulus tanpa menggunakan warna pelangi yang menyilaukan.

4. Peta Sebaran Halte (Palet Warna: RdYlGn / Merah-Kuning-Hijau)

Untuk peta rating, saya sengaja menggunakan warna "Lampu Lalu Lintas" karena maknanya sangat universal dan intuitif secara psikologis bagi audiens.

- **Hijau:** Menunjukkan halte dengan Rating Google Maps yang sangat baik/tinggi (zona aman/memuaskan).
- **Kuning:** Menunjukkan halte dengan rating menengah atau standar.
- **Merah:** Menunjukkan halte dengan rating buruk/rendah (zona waspada). Dengan melihat sekilas ke peta, manajemen bisa langsung fokus mencari area mana yang terdapat titik-titik warna merah untuk segera dilakukan inspeksi perbaikan fasilitas halte.

5. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh proses ETL, pemodelan data, dan visualisasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. **Infrastruktur Data Berhasil Terbentuk:** Skema Data Warehouse yang dirancang mampu menangani ribuan baris data perjalanan dengan struktur yang ringkas, memudahkan proses JOIN untuk laporan manajemen tanpa membebani performa database.
2. **Kesenjangan Layanan Teridentifikasi:** Analisis spasial menunjukkan bahwa meskipun Jakarta Pusat memiliki kualitas layanan yang sangat baik (rating hijau dan headway pendek), area pinggiran masih menghadapi kendala efisiensi waktu tunggu yang menyebabkan rating kepuasan pelanggan lebih rendah.
3. **Halte Transit Sebagai Kunci:** Halte yang berfungsi sebagai titik transfer (hub) memiliki dampak paling besar terhadap persepsi positif pengguna. Investasi pada kenyamanan di titik-titik transfer ini terbukti efektif meningkatkan rating layanan secara keseluruhan.
4. **Rekomendasi Strategis:** Manajemen disarankan untuk melakukan penyeimbangan beban armada (fleet balancing) pada rute pengumpan (feeder) yang memiliki waktu tunggu di atas 15 menit, serta melakukan standarisasi fasilitas pada halte-halte di wilayah satelit yang saat ini masih memiliki rating di bawah 3.5.